

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler saat ini sangat penting perannya dalam berbagai perangkat elektronik, mulai dari peralatan rumah tangga hingga sistem Internet of Things (IoT). Oleh karena itu, kemampuan memprogram mikrokontroler merupakan skill fundamental bagi mahasiswa Teknik Komputer.

Dalam praktiknya, metode pemrograman bervariasi bergantung pada mikrokontroler misalnya, STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link), sementara ESP32 dapat diprogram langsung via USB. Pilihan framework juga beragam, seperti Arduino yang ramah pemula atau ESP-IDF yang memiliki kontrol hardware secara penuh. Selain pemrograman, manajemen input juga krusial. Input digital membutuhkan resistor pull-up/pull-down dan penanganan debouncing agar pembacaan stabil. Di sisi lain, input analog (seperti sensor LDR) memerlukan Analog-to-Digital Converter (ADC). Oleh sebab itu, praktikum ini bertujuan memperkenalkan dasar mikrokontroler STM32 dan ESP32, penyiapan VSCode dan PlatformIO, serta teknik pembacaan input digital dan analog.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah chip yang mencakup prosesor, memori, dan GPIO untuk mengendalikan sistem. Praktikum ini menggunakan STM32 Blackpill dan ESP32.

1.2.2 VSCode dan PlatformIO

Visual Studio Code (VSCode) adalah teks editor yang dapat membantu pemrograman dan memiliki berbagai extension. PlatformIO adalah ekstensinya untuk pengembangan sistem tertanam yang mensupport berbagai board dan framework dengan konfigurasi pada file platformio.ini.

1.2.3 Framework Arduino dan ESP-IDF

Framework Arduino (setup(), loop()) mudah dipelajari untuk prototipe, namun abstraksinya yang tinggi membatasi kontrol perangkat keras. Sebaliknya, ESP-IDF (berbasis bahasa C dan FreeRTOS) merupakan framework resmi ESP32 yang memberikan kontrol sistem penuh, meskipun konfigurasinya lebih kompleks.

1.2.4 Proses Flashing STM32 dan ESP32

Flashing adalah proses penulisan program ke mikrokontroler. ESP32 DevKit memiliki chip USB-to-Serial (misal CP2102) sehingga flashing dapat dilakukan langsung via USB. Sebaliknya, STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) menggunakan jalur SWD.

1.2.5 Resistor Pull-up dan Pull-down

Resistor ini mencegah pin input berada dalam kondisi floating (nilai acak). Pada konfigurasi pull-up (active low), pin bernilai HIGH saat dilepas dan LOW saat ditekan. Pada konfigurasi pull-down (active

high), pin bernilai LOW saat dilepas dan HIGH saat ditekan. Dilakukan dengan meranngkai resistor bernilai tinggi yang posisinya bergantung pull-down atau pull-up.

1.2.6 Bouncing dan Debouncing

Bouncing adalah getaran mekanis tombol sebelum stabil, menyebabkan mikrokontroler membaca beberapa penekanan sekaligus. Hal ini diatasi melalui debouncing software (memberikan delay pembacaan) atau hardware (menambahkan rangkaian filter RC).

1.2.7 ADC (Analog-to-Digital Converter)

ADC mengubah tegangan analog menjadi nilai digital melalui sampling, kuantisasi, dan encoding. Resolusi ADC (2^n) menentukan presisinya. Contohnya, ADC 12-bit pada ESP32 merepresentasikan nilai tegangan analog ke dalam rentang digital 0 hingga 4095.

2 Tugas Pendahuluan

Berikut adalah jawaban dan penjelasan dari tugas pendahuluan:

1. Arduino adalah framework sederhana yang mudah dipelajari yang memiliki banyak library, cocok untuk prototyping dan projek yang tidak memiliki constraint ketat. Kekurangannya, abstraksi yang tinggi membatasi kontrol mendetail pada perangkat keras dan efisiensi memori. ESP-IDF adalah framework resmi ESP32 (berbasis C dan FreeRTOS) yang memberikan akses penuh ke hardware dan optimal untuk skala industri, namun sintaks dan konfigurasinya jauh lebih rumit dibandingkan Arduino.

2. Board ESP32 memiliki chip USB-to-Serial (misal CP2102/CH340) yang mengubah sinyal USB menjadi UART, serta rangkaian otomatis untuk masuk ke mode bootloader, sehingga dapat di-flash langsung lewat kabel USB. Sebaliknya, STM32 Blackpill tidak memiliki chip konverter tersebut, sehingga memerlukan ST-Link untuk memprogram mikrokontroler lewat jalur SWD (SWDIO dan SWCLK).

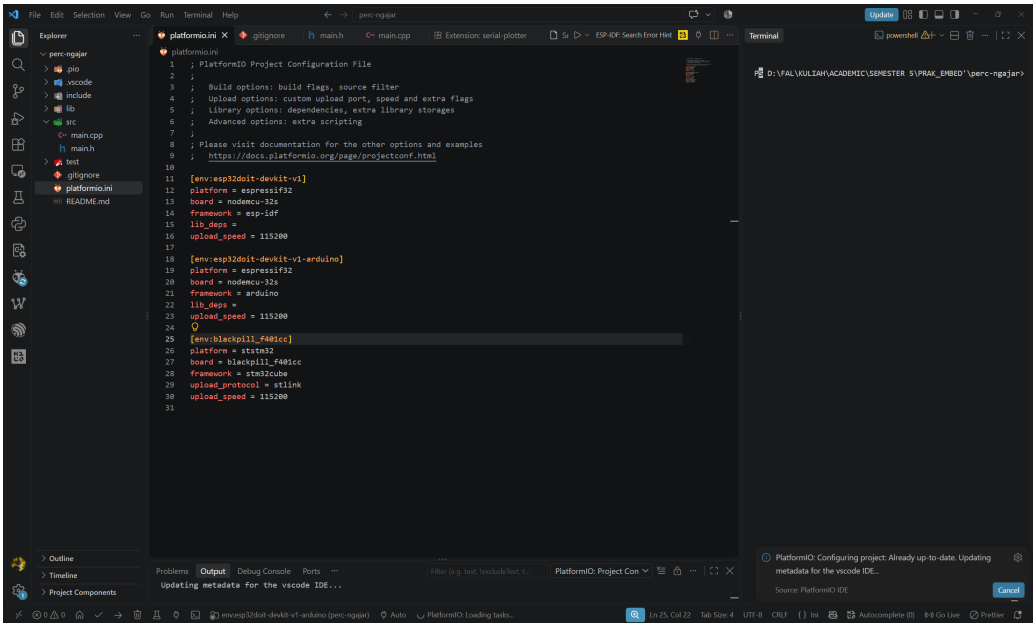
3. Fungsi resistor ini adalah menghindari kondisi floating (pembacaan acak) pada pin. Pada pull-up (dihubungkan ke VCC), pin bernilai HIGH saat tombol dilepas dan terhubung ke GND (LOW) saat ditekan (active low). Pada pull-down (dihubungkan ke GND), pin bernilai LOW saat dilepas dan terhubung ke VCC (HIGH) saat ditekan (active high).

4. Bouncing adalah pembacaan sinyal naik-turun berkali-kali akibat pantulan fisik tombol sebelum sepenuhnya stabil. Cara mengatasinya (debouncing) bisa melalui software (menggunakan delay() atau millis() untuk jeda evaluasi bacaan) atau melalui hardware (memasang filter rangkaian RC pada pin tombol agar perubahan tegangan lebih halus).

5. ADC bekerja mengubah sinyal kontinu menjadi digital melalui sampling, kuantisasi (membandingkan dengan tegangan referensi), dan encoding. Resolusi bit (2^n) menentukan ketelitian; ADC 10-bit membagi tegangan menjadi 1024 level, sedangkan ADC 12-bit menjadi 4096 level. Semakin besar bit, semakin kecil perubahan tegangan yang dapat terdeteksi, sehingga pembacaan lebih presisi.

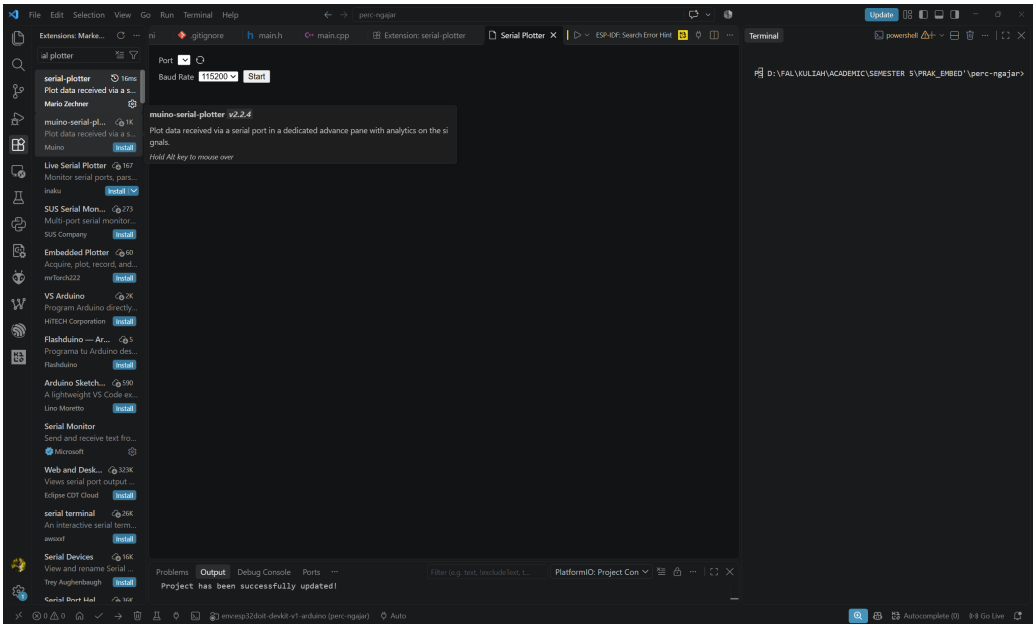
6. Setup tools:

- PlatformIO dengan esp-idf dan stm32



Gambar 1: SS VSCode, PlatformIO dengan framework esp-idf dan stm32

- Serial Plotter



Gambar 2: SS Serial Plotter